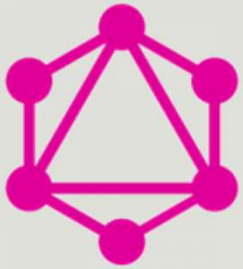
GraphQL



GraphQL

AYMEN SELLAOUTI

aymen.sellaouti@gmail.com

Introduction à GraphQL

Objectifs

- Définir qu'est ce que GraphQL.
- Identifier les avantages de GraphQL.
- Présenter l'historique de GraphQL.

Introduction à GraphQL
GraphQL un peu d'historique

GraphQL a été développé en 2012 par FB. Les raisons qui ont poussé FB à chercher une alternative aux API REST sont les suivantes :

- La croissance de l'utilisation des mobiles ce qui implique un besoin d'optimisation du chargement des données.
- Explosion des Framework FrontEnd
- Le besoin d'accélérer le développement des API

Introduction à GraphQL
GraphQL un peu d'historique

- GraphQL a été présenté au public en 2015 dans la conférence React.js.
- Il peut être utilisé par n'importe quel langage ou Framework
- D'autres entreprises tel que Coursera et Netflix (Falcor) ont entrepris des projets similaire qu'ils ont arrêtés à la sortie de GraphQL et l'ont utilisé.

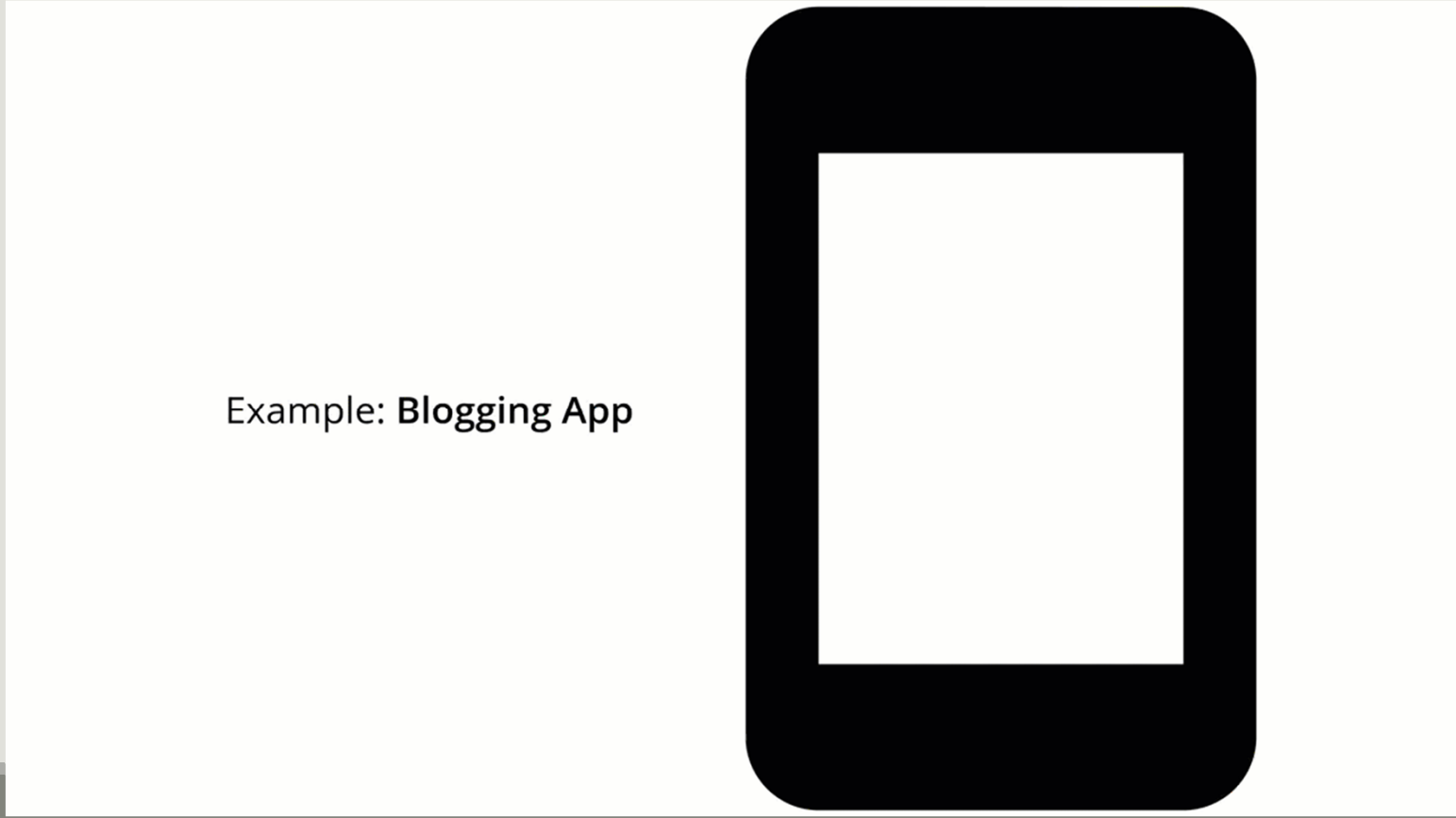
Introduction à GraphQL
Ils ont choisi GraphQL

Introduction à GraphQL
Pourquoi GraphQL

- Over fetching
- Under fetching

- Plus rapide : On peut regrouper plusieurs requêtes en une seule
- Plus flexible : On peut demander ce qu'on veut pas besoin de spécifier coté serveur quoi retourner, c'est le client qui demande.

Pourquoi GraphQL
GraphQL Vs REST



Pourquoi GraphQL
GraphQL Vs REST

REST	GraphQL
Multiples requêtes	Une requête
Problème d'over et under fetching	Récupérer exactement ce que vous voulez
Il y a une dépendance entre les deux équipes frontend et backend.	Les deux équipes frontend et backend peuvent travailler séparément

Introduction à GraphQL
Pourquoi GraphQL

- GraphQL crée des api rapides et flexibles permettant au client un control complet sur les données qu'il désire.

- GraphQL permet donc d'avoir moins de requêtes HTTP et moins de code à gérer.

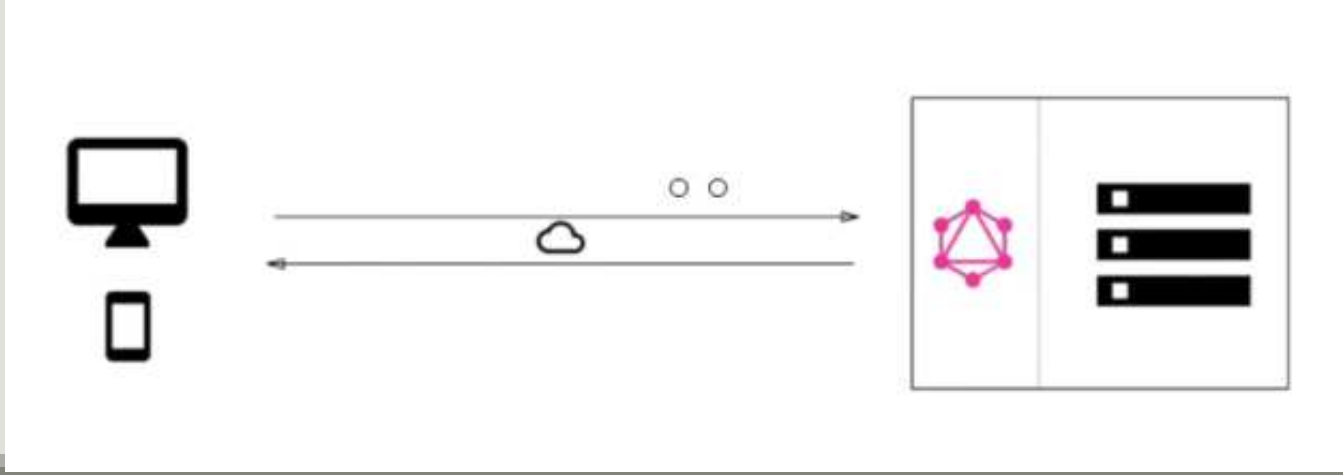
GraphQL Big Picture

- GraphQL est une **spécification**. Il n'y a donc pas d'architecture particulière pour GraphQL.
- Cependant trois cas d'utilisations sont souvent rencontrés.
  - L'utilisation de GraphQL avec un **nouveau projet** d'une application **connecté à une BD**
  - L'intégration de GraphQL avec un **système existant**
  - Une **approche hybride** entre les deux premiers

GraphQL
Big Picture

GraphQL avec une application **connecté à une BD**

- Utilisé généralement avec de nouveau projets que vous entamer au départ.
- Généralement utilisée avec un seul serveur Web ou on expose l'ensemble des fonctionnalités.



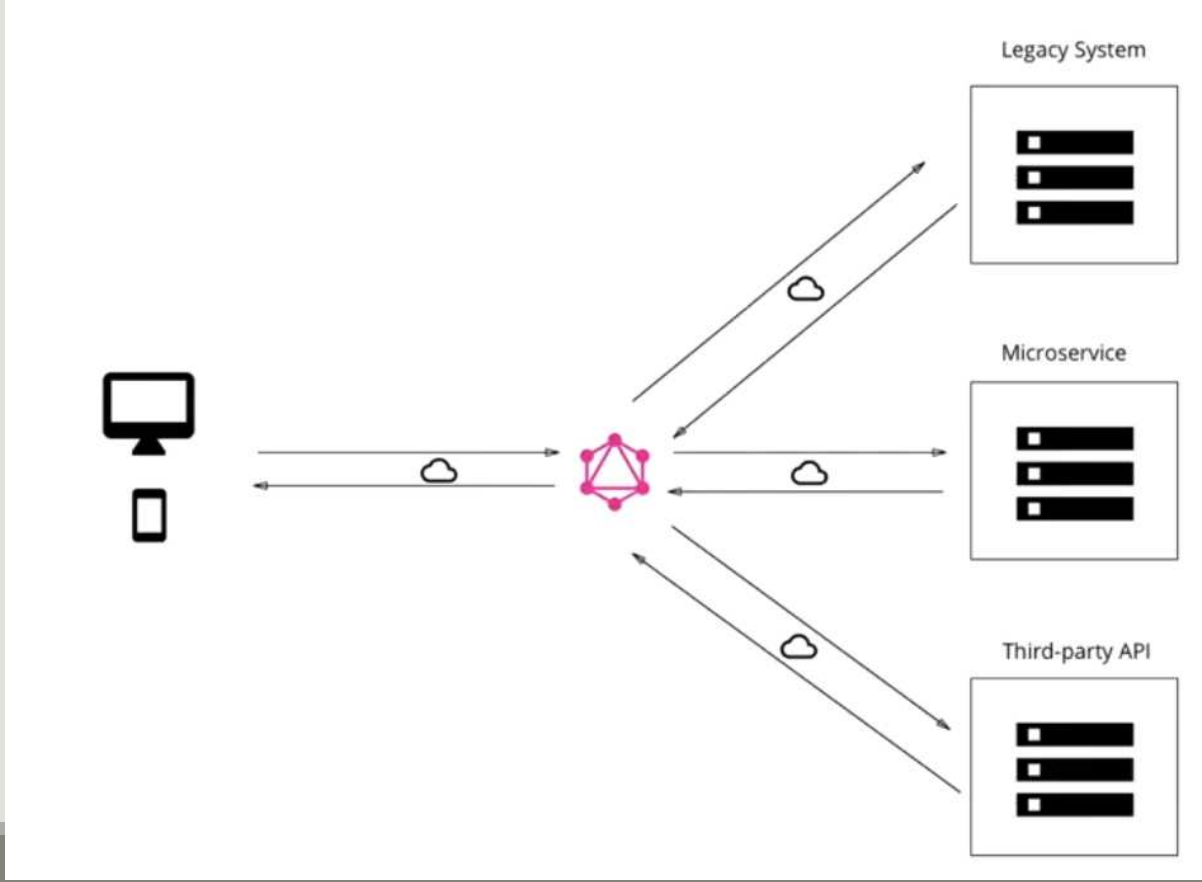
GraphQL Big Picture

Intégrer GraphQL à un **système existant**

- Très utiles lorsque vous avez **plusieurs API complexes**. Plus votre application grandit plus vous avez de la documentation et de la complication
- GraphQL servira dans ce cas pour **unifier le système** existant en **abstrayant** toute la **complexité** derrière.
- Cette abstraction permettra au client de ne plus s'occuper de la source de données. Qu'elle soit via une BD ou un service web ou une API tierce tout est abstrait par GraphQL.

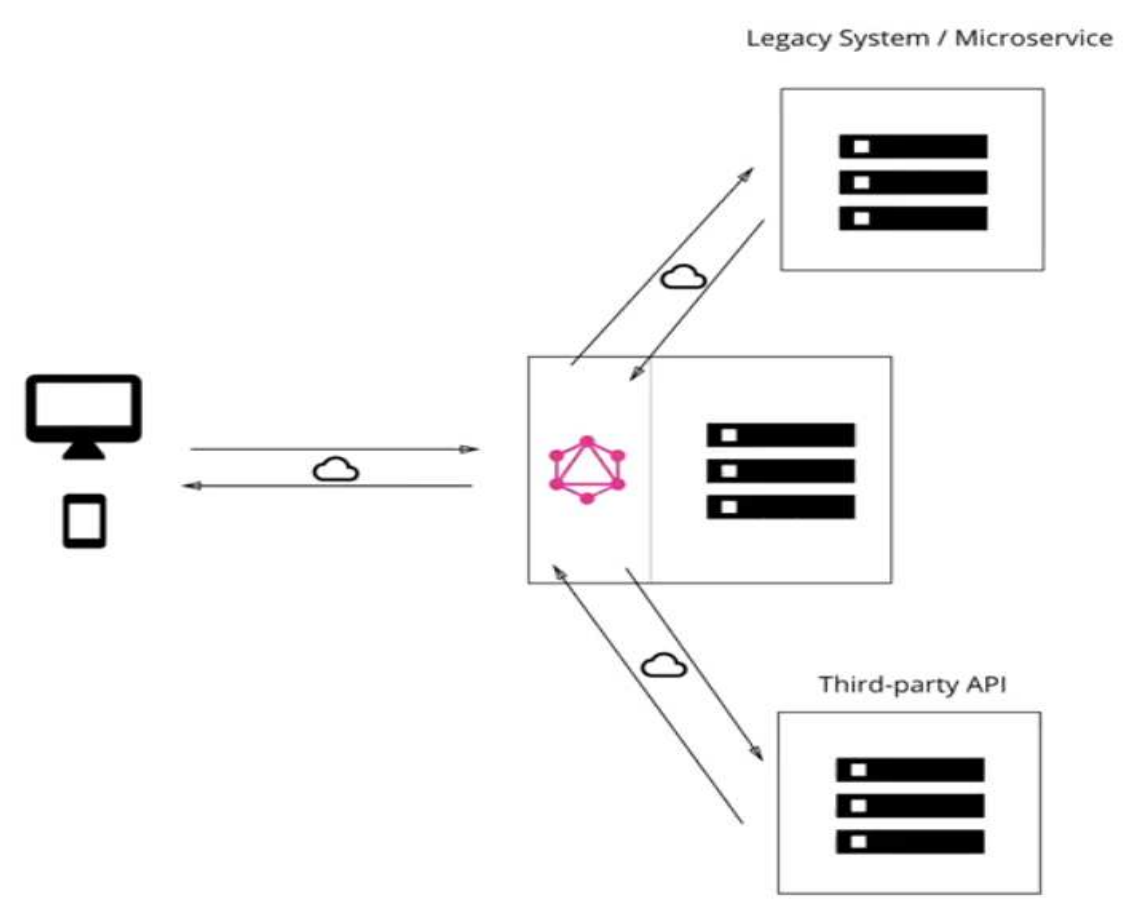
GraphQL
Big Picture

Intégrer GraphQL à un système existant



GraphQL Big Picture

Système hybride



GraphQL Big Picture

GraphQL

Get predictable results

```
{
  "project": {
    "tagline": "A query language for APIs"
  }
}
```

Response

Ask for what you want

```
{
  project(name: "GraphQL") {
    tagline
  }
}
```

Request

GraphQL Server

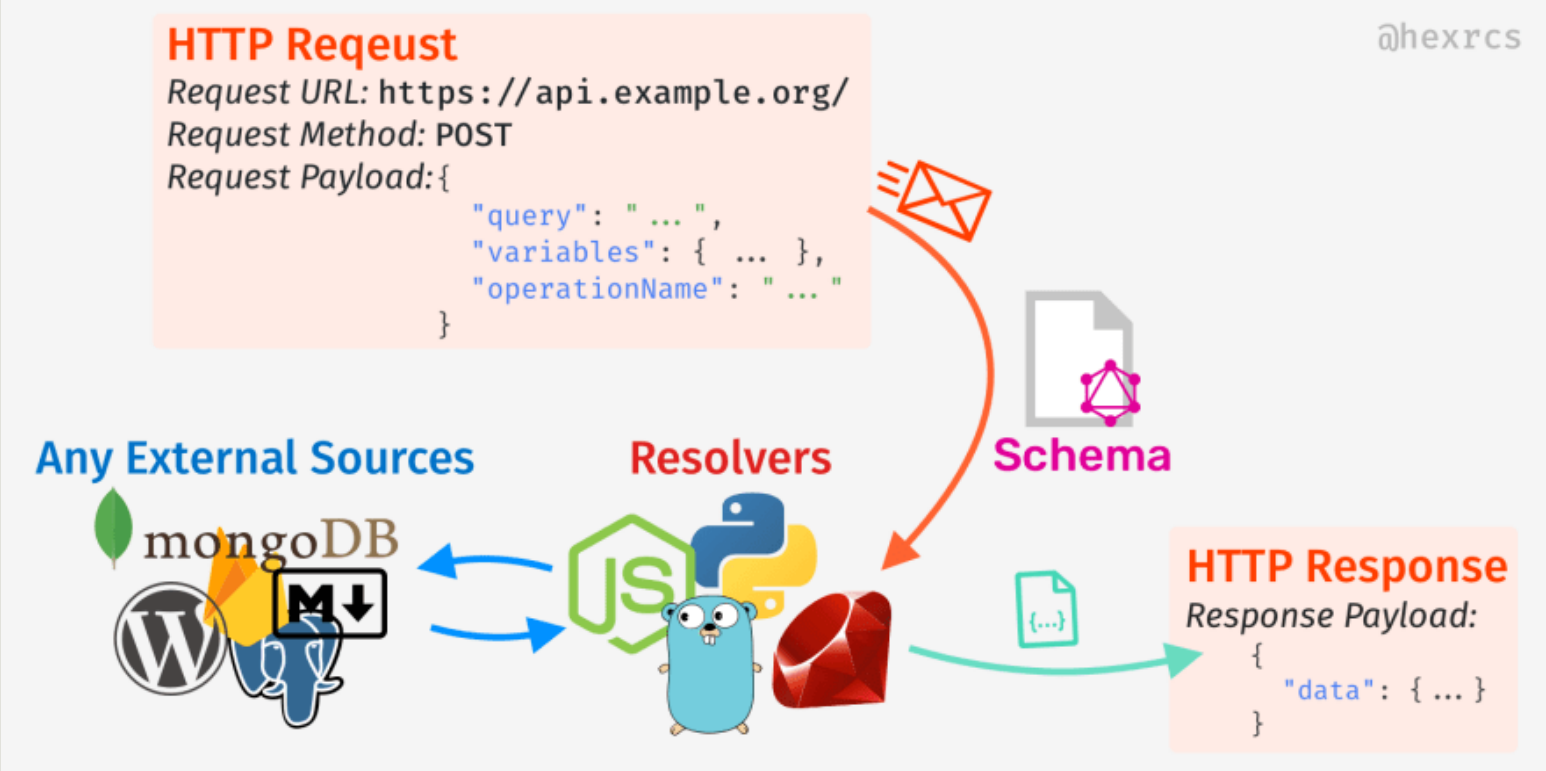
```
const resolvers = {
  Query: {
    hello: (_, { name }) => `Hello ${name || 'World'}`,
  },
};
export default resolvers;
```

```
schema {
    query: Query
    mutation: Mutation
}
```

Describe your data

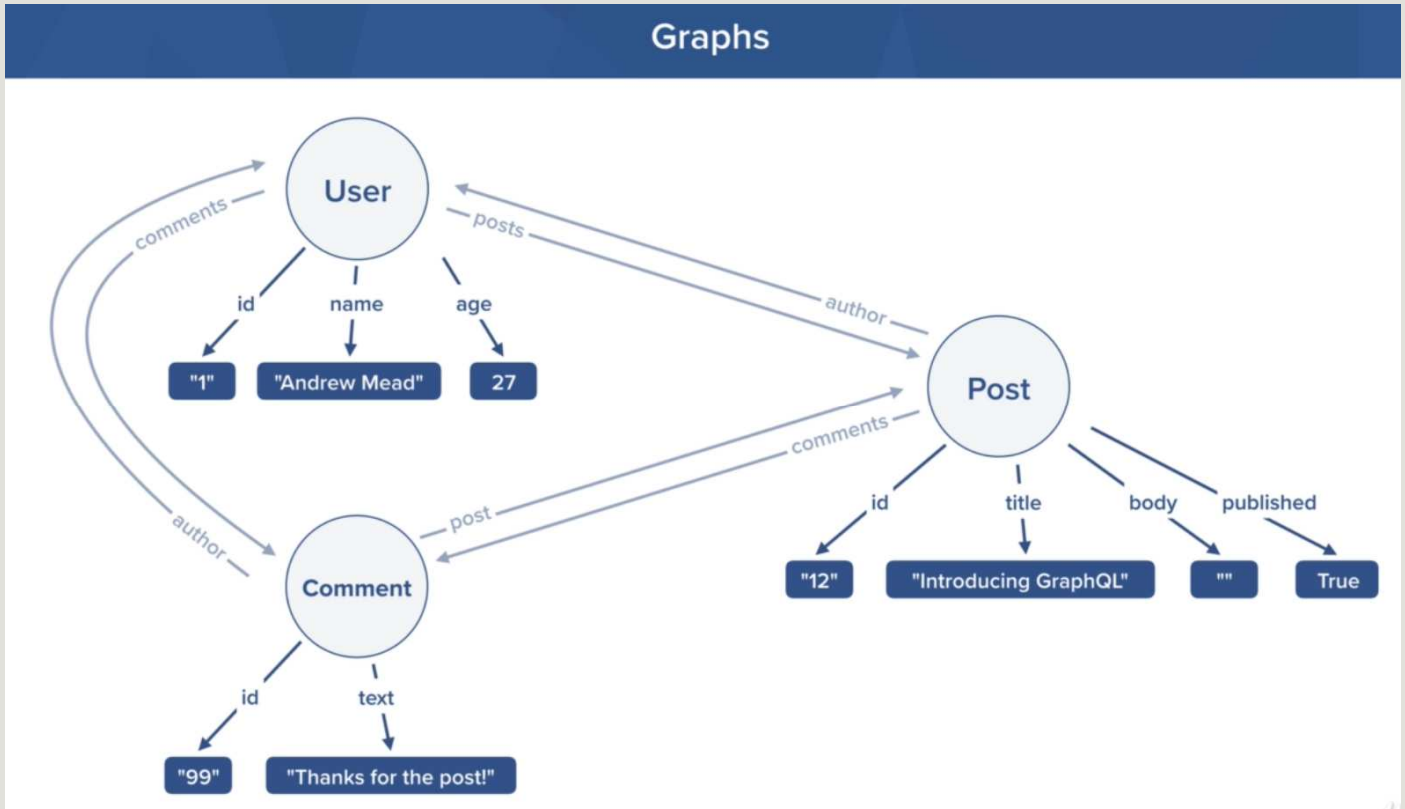
```
type Project {
  name: String
  tagline: String
  contributors: [User]
}
```

GraphQL
Big Picture



https://dev.to/methodcoder/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04

GraphQL
Big Picture

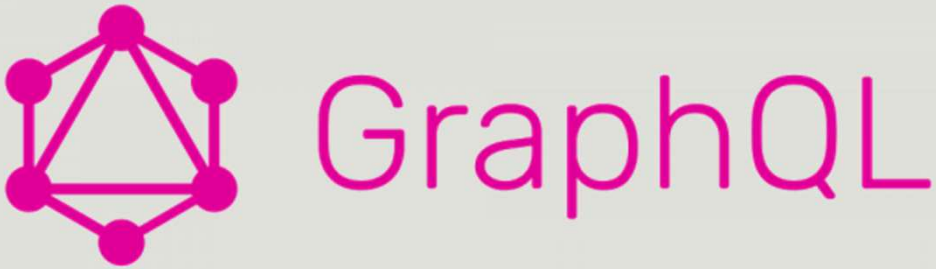


GraphQL Implémentation

- Etant une spécification, GraphQL est implémenté avec plusieurs langages.
- Nous allons utiliser JS et le serveur GraphQL Yoga

https://github.com/prisma-labs/graphql-yoga
https://the-guild.dev/graphql/yoga-server

https://graphql.org/code/



IMPLÉMENTER VOTRE SERVEUR GRAPHQL

GraphQL Implémentation

- On commence par préparer l'environnement

  npm i -g **typescript @types/node ts-node ts-node-dev cross-env**
- Initialisons package.json la config typescript de notre projet :
  - Npm init --y
  - tsc –init
- Ajouter les scripts dev et start

```
"scripts": {
  "dev": "cross-env NODE_ENV=development ts-node-dev --exit-child --respawn src/main.ts",
  "start": "ts-node src/main.ts"
},
```

tsconfig

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2020",
    "module": "commonjs",
    "lib": ["ES2020"],
    "types": ["node"],
    "outDir": "./dist",
    "rootDir": "./src",
    "strict": true,
    "esModuleInterop": true,
    "skipLibCheck": true,
    "forceConsistentCasingInFileNames": true,
    "resolveJsonModule": true,
    "declaration": true,
    "declarationMap": true,
    "sourceMap": true
  },
  "include": ["src/**/*"],
  "exclude": ["node_modules", "dist"]
}
```

GraphQL Implémentation

- Installer maintenant GraphQl Yoga :

  npm install --save-exact graphql-yoga @graphql-tools/schema graphql

- Créer un fichier main.ts et ajouter y le code permettant de créer votre serveur GraphQl

https://github.com/prisma-labs/graphql-yoga

GraphQL Implémentation

```
import { createServer } from "node:http";
import { createYoga } from "graphql-yoga";
import { schema } from "./schema";
import { context } from "./context";
const yoga = createYoga({ schema});
const server = createServer(yoga);
server.listen(4000, () => {
  console.info(`
      Server is running on
      http://localhost:4000/graphql`
);
});
```

```
import { createSchema } from "graphql-yoga";
export const schema = createSchema({
  typeDefs: `{
    type Query {
        hello: String!
        }`,
  resolvers: {
    Query: {
      hello: () => "Hello World!",
    },
  },
});
```


https://github.com/prisma-labs/graphql-yoga

GraphQL Implémentation

```
import { createSchema } from "graphql-yoga";
export const schema = createSchema({
  typeDefs: `{
    type Query {
        hello: String!
        }`,
  resolvers: {
    Query: {
      hello: () => "Hello World!",
    },
  },
});
```

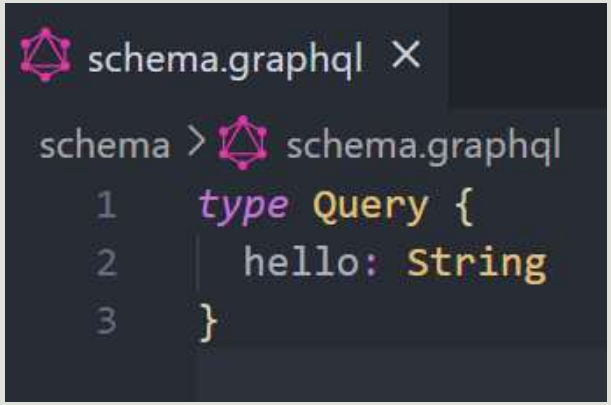
Schema : Le contrat entre GQL est l'utilisateur de l'API

Resolvers : L'implémentation du contrat

GraphQL Implémentation

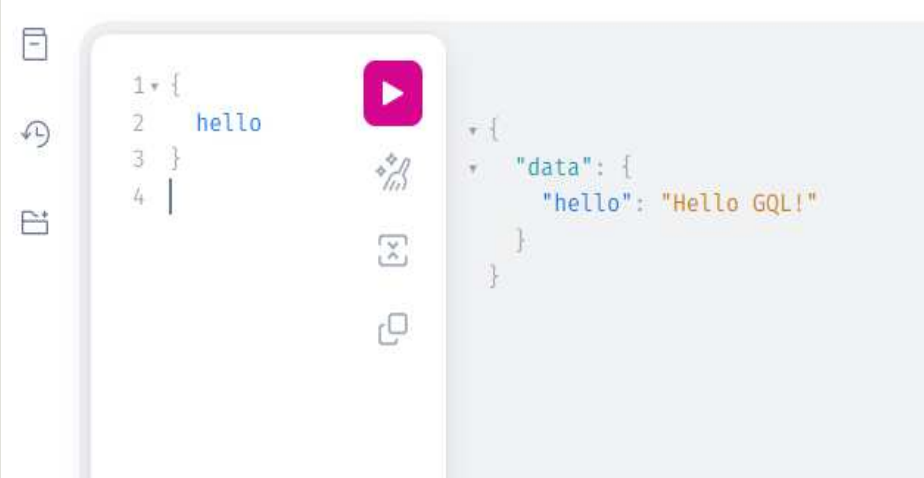
- **typeDefs** est un argument **obligatoire** et doit être de type TypeSource donc **une chaîne contenant du langage de schéma GraphQL,** le **path d'un fichier** d'extension 'graphql',…

```
import { createSchema } from "graphql-yoga";
const fs = require("fs");
const path = require("path");
export const schema = createSchema({
  typeDefs: fs.readFileSync(
    path.join(__dirname, "schema/schema.graphql"),
    "utf-8"
  ),
  resolvers: {
    },
});
```

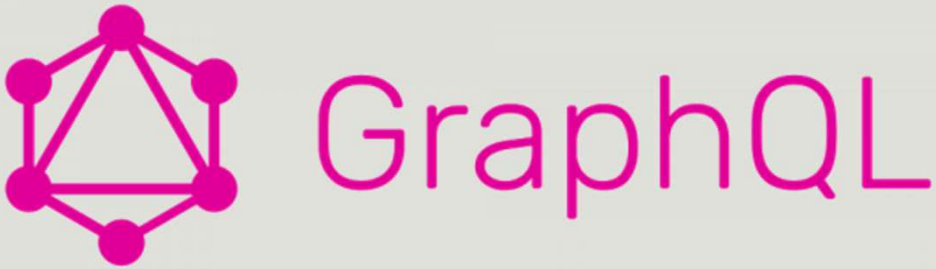


GraphQL Implémentation Playground

- Afin de **requêter une API GQL**, vous pouvez utiliser l'outil **playground** qui vous offre une interface graphique.
- Lorsque vous lancer votre serveur, vous avez accès à cet outil sur le port 4000 qui est le port par défaut.



GraphQL Implémentation Playground

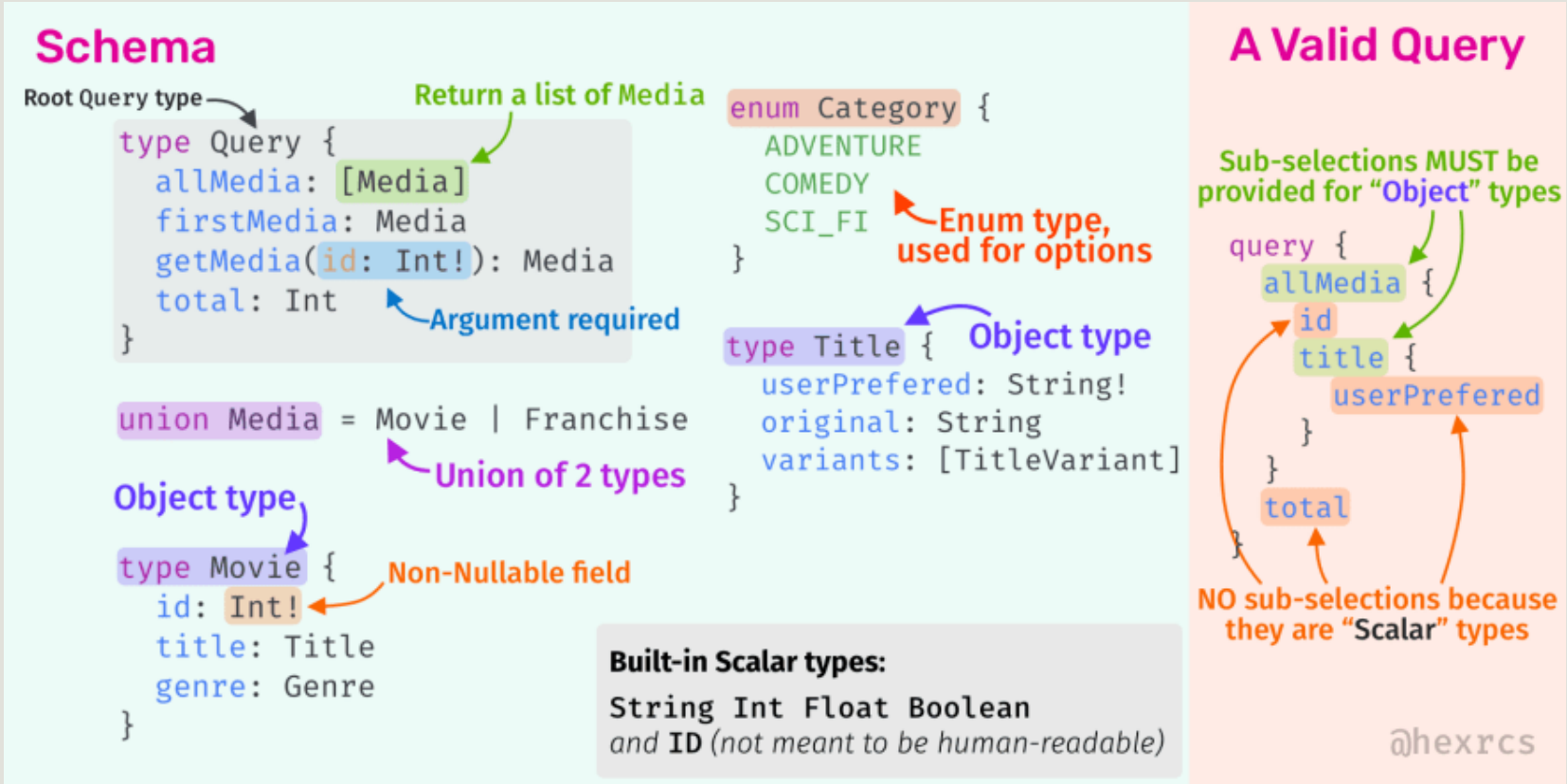


TYPES ET SCHEMA

GraphQL Schema

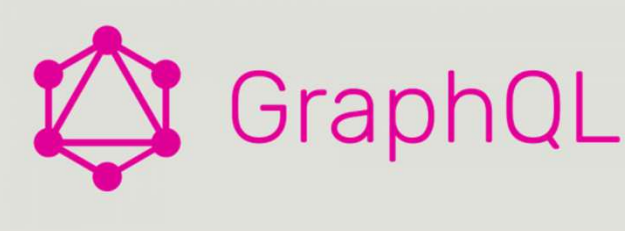
- Le Schema GraphQL définit les structures des requêtes valides offertes par votre serveur GraphQL ainsi que le type des valeur de retour.
- Ca représente le contrat entre le serveur et le client leur permettant de communiquer.
- C'est un typage fort et qui permet d'utiliser les types scalaire ainsi que les objets et les énumérations.
- Il existe trois types d'opérations dans GraphQL qui sont les query, les mutations et les subscription.

GraphQL Schema



https://dev.to/methodcoder/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04

GraphQL
Schema Definition Language(SDL) types



- GraphQL possède son propre système de typage qui permet de définir le schéma d'une API.
- La syntaxe permettant de le faire est appelée SDL

```
type user {
  name : string
  age: Int
  isWorking: Boolean
}
```

```
type Query { ... }
type Mutation { ... }
type Subscription { ... }
```

GraphQL
Schema Definition Language
types

- Un type est un **type de données** ou de **fonctionnalités** offertes par GraphQL.
- Un Type peut être un **scalaire**.
- Un type peut représenter un **objet du monde réelle** que vous manipuler.
- Il peut aussi représenter l'une des **opérations** prédéfinies et offertes par GraphQL et qui sont les entrées de l'utilisateurs et qui sont :
  - Query
  - Mutation
  - Subscription

```
type user {
  name : string
  age: Int
  isWorking: Boolean
}
```

```
type Query { ... }
type Mutation { ... }
type Subscription { ... }
```

GraphQL
Schema Definition Language
types – scalar types

Int A signed 32-bit integer

Float A signed double-precision floating-point value

String A UTF-8 character sequence

Boolean true or false values

ID Unique identifier. Used to re-fetch an object or as the key for a cache.

GraphQL
Schema Definition Language
types - enums

Enumeration Types

```
enum language {
  ENGLISH
  SPANISH
  FRENCH
}
```

- Enums are special scalar types that are restricted to a particular set of allowed values.

GraphQL
Schema Definition Language
Les Objects

- Un objet est un type composite permettant de définir un objet du monde réel.
- Utilisez le mot clé **type** suivi du **nom de l'objet** suivie de **{}**.

- Définissez ensuite les propriétés dans l'objet avec un couple **clé valeur** identifiant pour la clé le **nom de la propriété** et pour la valeur son **type**.

- Le type peut être **scalaire ou composite**.

```
type user {
  name : string
  age: Int
  isWorking: Boolean
}
```

GraphQL
Schema Definition Language
List et Non-Null

- Si vous voulez définir une liste d'un type donnée, il suffit d'utiliser les **[]** et mettre le type à l'intérieur.

```
type user {
  name : string!
  age: Int
  roles: [Role]
  isWorking: Boolean
}
```

- Pour spécifier qu'une valeur ne peut pas être nulle post fixer le type par **!**.

- En combinant les deux opérateurs, vous spécifier que la liste peut être nulle mais qu'elle ne peut pas contenir d'éléments null

```
type user {
  name : string!
  age: Int
  roles: [Role!]
  isWorking: Boolean
}
```

GraphQL
Schema Definition Language
relation

- Afin de définir une relation entre deux objets, la syntaxe est très simple. Il suffit de créer une propriété dans l'un ou dans les deux objets du type de l'autre objet.

```
type Person {
  name: String!
  age: Int!
  posts: [Post!]!
}
```

```
type Post {
  title: String!
  author: Person!
}
```

GraphQL Core
Resolvers
Les opérations

- GraphQL offre **trois opérations** appelées **resolvers** :
  - **Query** : Permet de récupérer des données.
  - **Mutations** : Permet d'ajouter modifier ou supprimer des données
  - **Subscriptions** : permet d'être notifié en temps réels des modifications sur une ou plusieurs ressources.

GraphQL Core
Resolvers
Les opérations

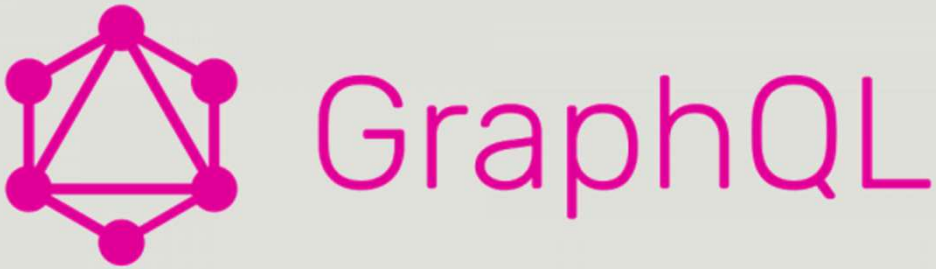
- Un **resolver** est donc **l'implémentation d'une route** définie dans votre Schéma.
- Chaque méthode du **resolver** prend en paramètre **4 arguments** :
  - **parent** : La route parente de ce resolver.
  - **args** : Les arguments envoyée à la route. C'est un objet JS.
  - **context** : objet partagé par tout les resolvers. On y met les informations à partager tels que l'utilisateur connecté ou l'accès à la base de donnée.
  - **info** : informations concernant la requête.

GraphQL Core
Resolvers
Les opérations

```
hello: (parent, { name }, context, info) => {
  console.log('parent',parent);
  console.log('context',context);
  console.log('info',info);
  return `Hello ${name || "World"}`;
},
```

TERMINAL PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE

```
parent undefined
context {}
info {
  fieldName: 'hello',
  fieldNodes: [
    {
      kind: 'Field',
      alias: undefined,
      name: [Object],
      arguments: [],
      directives: [],
      selectionSet: undefined,
      loc: [Object]
    }
  ],
  returnType: String!,
  parentType: Query,
  path: { prev: undefined, key: 'hello' },
  schema: GraphQLSchema {
```



REQUÊTER GRAPHQL

GraphQL Core
Les opérations
Query : Définition

- Une Query permet de dire à GraphQL quels sont les données à récupérer pour une route donnée.

- Vous ne pouvez demander que les Querys définies dans le Schéma.

- Contrairement aux API REST, vous définissez exactement ce que vous voulez de l'ensemble des propriétés offertes.

GraphQL Core
Les opérations
Query : Définition

- Comme nous l'avons mentionné, pour fonctionner, un serveur GQL doit avoir le **schéma** définissant les routes ainsi que leur **implémentation**.
- Donc, pour définir une requête, vous devez toujours passer par deux étapes :
  - Définir dans votre schéma le **contrat de la Query dans votre Schema typeDefs** en indiquant la route et ses paramètres.

```
type Query {
  hello(name: String): String!
}
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : Définition

- L'implémenter en définissant un type Query qui est un objet JS. Il prend en paramètre le nom de la route de type Query et comme valeur, la fonction à exécuter.

```
Query: {
   hello: (_, { name }) => `Hello ${name || 'World'}`,
 },
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : Définition (Exemple)

```
const typeDefs = `
  type User {
      name: String
      firstname: String
  }
  type Query {
    hello(name: String): String!
    infos: User!
  }
`;
const resolvers = {
  Query: {
    hello: (_, { name }) => `Hello ${name || "World"}`,
    infos: () => ({ name: "sellaouti", firstname: "aymen" }),
  },
};
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : Définition (Exemple)

- Afin d'améliorer la lisibilité et l'organisation de votre code, séparer vos différentes parties en des fichiers distincts ou chaque fichier se charge d'une seule tâche.
- Définissez votre **schéma** dans un fichier **schema.graphql** et créer **un fichier par resolver**. Donc créer un fichier **Query.js** contenant votre objet Query.

GraphQL Core
Les opérations
Query : Requête

- Une fois défini, vous pouvez accéder à votre Query via Playground en passant le mot clé query (optionnel) puis un objet contenant la ou les routes demandées.
- Pour chaque route, si la valeur de retour est de type objet, faite suivre le nom de la route d'un objet dans lequel vous définissez la liste des noms des champs à récupérer.

PRETTIFY HISTORY http://localhost:4000/

```
1 query {
2   hello,
3   infos {
4     name
5     firstname
6   }
7 }
```

```
{
  "data": {
    "hello": "Hello World",
    "infos": {
      "name": "sellaouti",
      "firstname": "aymen"
    }
  }
}
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : Requête

- Si la valeur de retour est de type objet vous êtes obligé de définir les champs à récupérer. Sinon vous obtenez une erreur.

```
query {
  hello,
  infos
}
```

```
{
  "error": {
    "errors": [
      {
        "message": "Field \"infos\" of type \"User!\" must have a selection of subfields. Did you mean \"infos { ... }\"?",
        "locations": [
          {
            "line": 3,
            "column": 3
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : Requête, Déclencher une erreur

- GraphQl vous fournit la classe GraphQLError.
- Elle prend en paramètre le message d'erreur et un objet d'options.

```
throw new GraphQLError(`Element with id '${id}' not found.`);
```

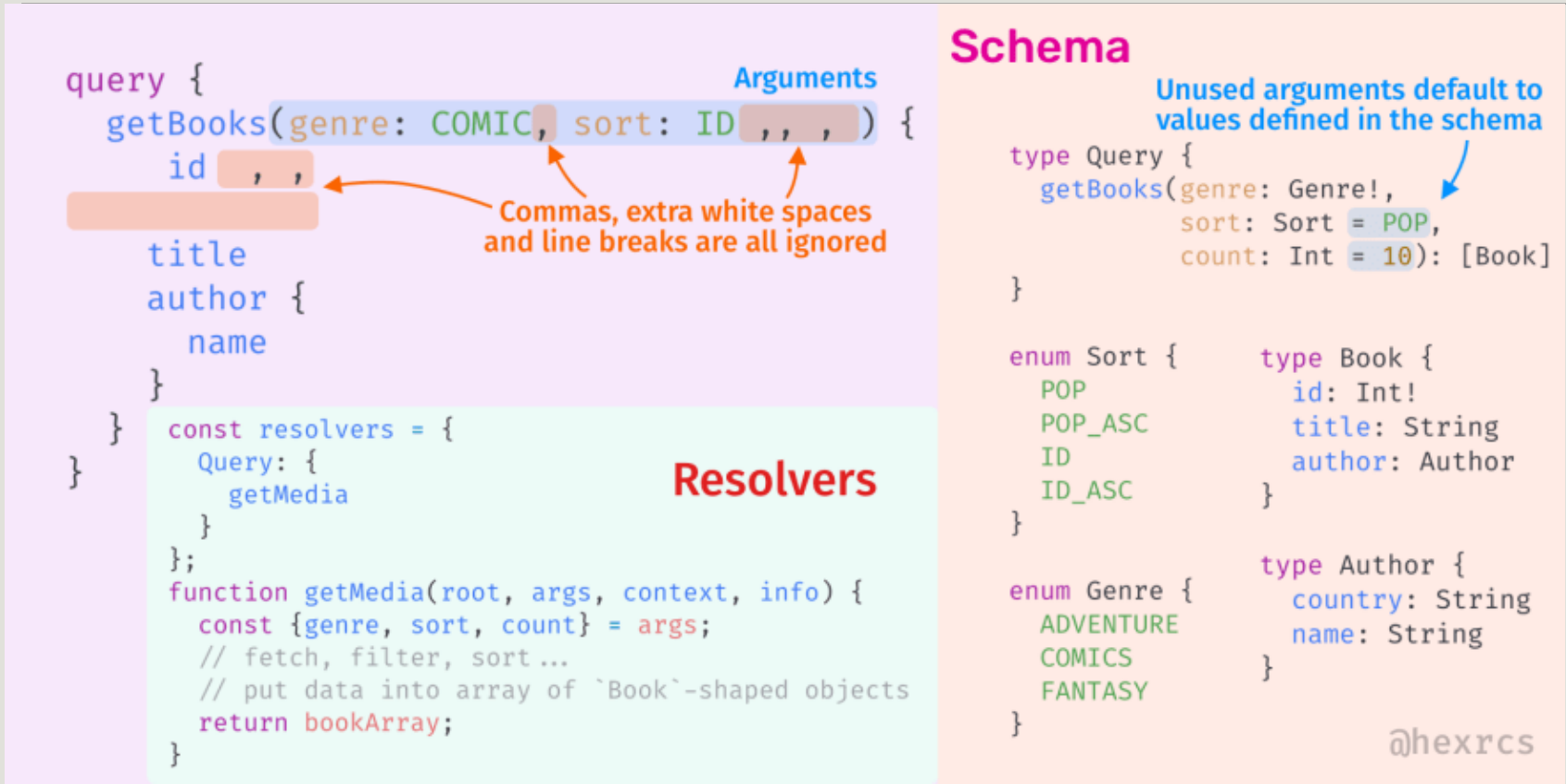
- Vous pouvez à travers l'objet **extensions** des options et son attribut **http** modifier le **status** de la réponse et ses **headers**.

```
throw new GraphQLError(`Todo with id '${id}' not found.`, {
    extensions: {
      http: {
        status: 400,
        headers: {
          "x-custom-header": "some-value",
        },
      },
    },
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : arguments

- Vous pouvez passer des arguments à vos Query.
- Dans votre schéma et lorsque vous implémenter votre route, définissez les arguments que vous attendez pour cette route.
- Un paramètre possède un nom et un type séparé par **':'**
- Si vous voulez que ce paramètre soit obligatoire ajouter un **'!'** devant le type.
- **Lors de l'appel**, passez les paramètres entre () en spécifiant le nom suivi de ':' puis la valeur.
- Dans les deux cas séparer les paramètres par une virgule.

GraphQL Core
Les opérations
Query : arguments



https://dev.to/methodcoder/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04

GraphQL Core
Query arguments : Exemple

```
const users = [
   { name: "sellaouti", firstname: "aymen" },
   { name: "sellaouti", firstname: "skander" },
   { name: "Ben Slimane", firstname: "ahmed" },
];
 type Query {
   hello(name: String): String!
   infos: User!
   infosUsers(name: String): [User]!
 }
const resolvers = {
 Query: {
   infosUsers: (parent, args, ctx, info ) => {
     return users.filter(
       (user) => user.name === args.name
     )
   },
 },
};
```

```
1 query {
2   infosUsers(name: "sellaouti") {firstname}
3 }
```

```
{
  "data": {
    "infosUsers": [
      {
        "firstname": "aymen"
      },
      {
        "firstname": "skander"
      }
    ]
  }
}
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : alias

- Imaginer que vous voulez le résultat d'une même query mais avec des paramètres différents. Par exemple infosUsers(name:'sellaouti') et infosUsers(name:'ben slimen').
- Ceci est impossible avec GQL sans l'utilisation des alias puisqu'on ne peut pas appeler la même ressource deux fois.
- La solution est l'utilisation des **Alias** avec la syntaxe suivante :
  - **aliasName : ressource**
  - **sellaoutiFamily : infosUsers(name:'sellaouti')**

GraphQL Core
Les opérations
Query : alias

```
query {
  top10ComicBooks: getBooks(genre: COMIC){
    id
    title
    author {
      name
    }
  }
  top10FantasyBooks: getBooks(genre: FANTASY){
    id
    title
    author {
      name
    }
  }
}
```

Aliases are used to rename Data fields in results

@hexrcs

```
{
  "data":{
    "top10ComicBooks":[
      {
        "id": 56593,
        "title": "Infinity Gauntlet",
        "author": {
          "name":"Jim Starlin"
        }
      },
      // ...
    ],
    "top10FantasyBooks":[
      //  ...
    ]
  }
}
```


https://dev.to/methodcoder/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04

GraphQL Core
Query alias : Exemple

```
1 query {
2   infosUsers(name: "sellaouti") {firstname}
3   infosUsers(name: "Ben Slimane") {firstname}
4 }
```

```
{
  "error": {
    "errors": [
      {
        "message": "Fields \"infosUsers\"
conflict because they have differing
arguments. Use different aliases on the
fields to fetch both if this was
intentional.",
```

```
1 query {
2   sellaoutiFamily: infosUsers(name: "sellaouti") {firstname}
3   benSlimaneFamily: infosUsers(name: "Ben Slimane") {firstname}
4 }
```

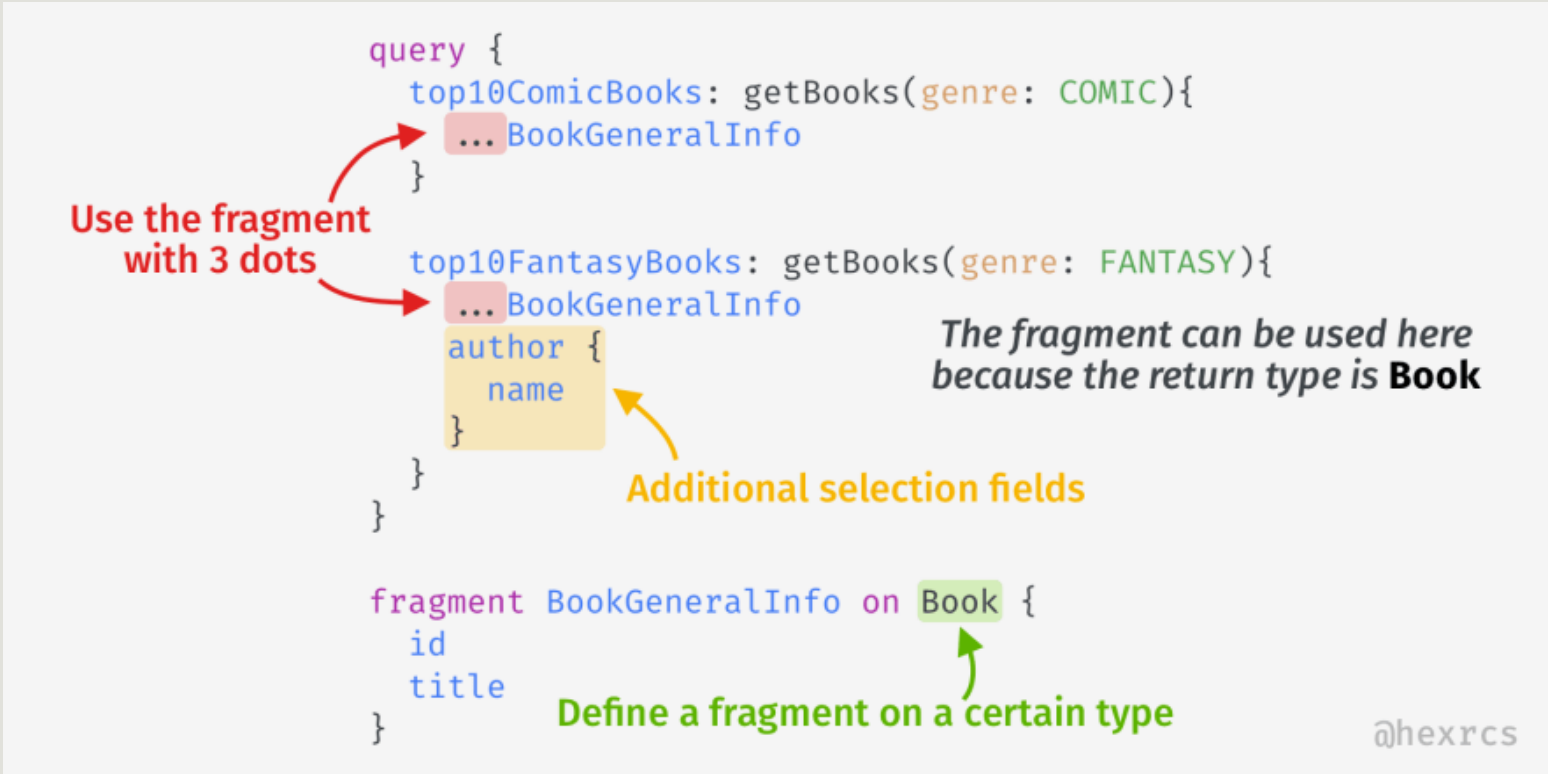
```
{
  "data": {
    "sellaoutiFamily": [
      {
        "firstname": "aymen"
      },
      {
        "firstname": "skander"
      }
    ],
    "benSlimaneFamily": [
      {
        "firstname": "ahmed"
      }
    ]
  }
}
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : fragments

- Dans plusieurs cas d'utilisations, vous allez vous retrouver à **requêter les mêmes champs**.
- **Au lieu de réécrire** à chaque fois la même chose vous pouvez **utiliser des fragments.**
- Un fragment est un ensemble de champs d'un objet.

```
fragment Name on TypeName {
        champ1
        champ2
        ...
        champ n
}
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : fragments



https://dev.to/methodcoder/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04

GraphQL Core
Les opérations
Query : fragments

GraphQL Core
Les opérations
Query : variables

- Dans plusieurs cas d'utilisations, vous allez avoir des query paramétrables. Donc, au lieu d'avoir des constantes, vous devez définir vos requêtes.
- Commencer par nommer votre query et passez lui les variables.
- Afin de spécifier une variable préfixer votre variable par '$'.

```
query($id: String = "1") {

}
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : variables

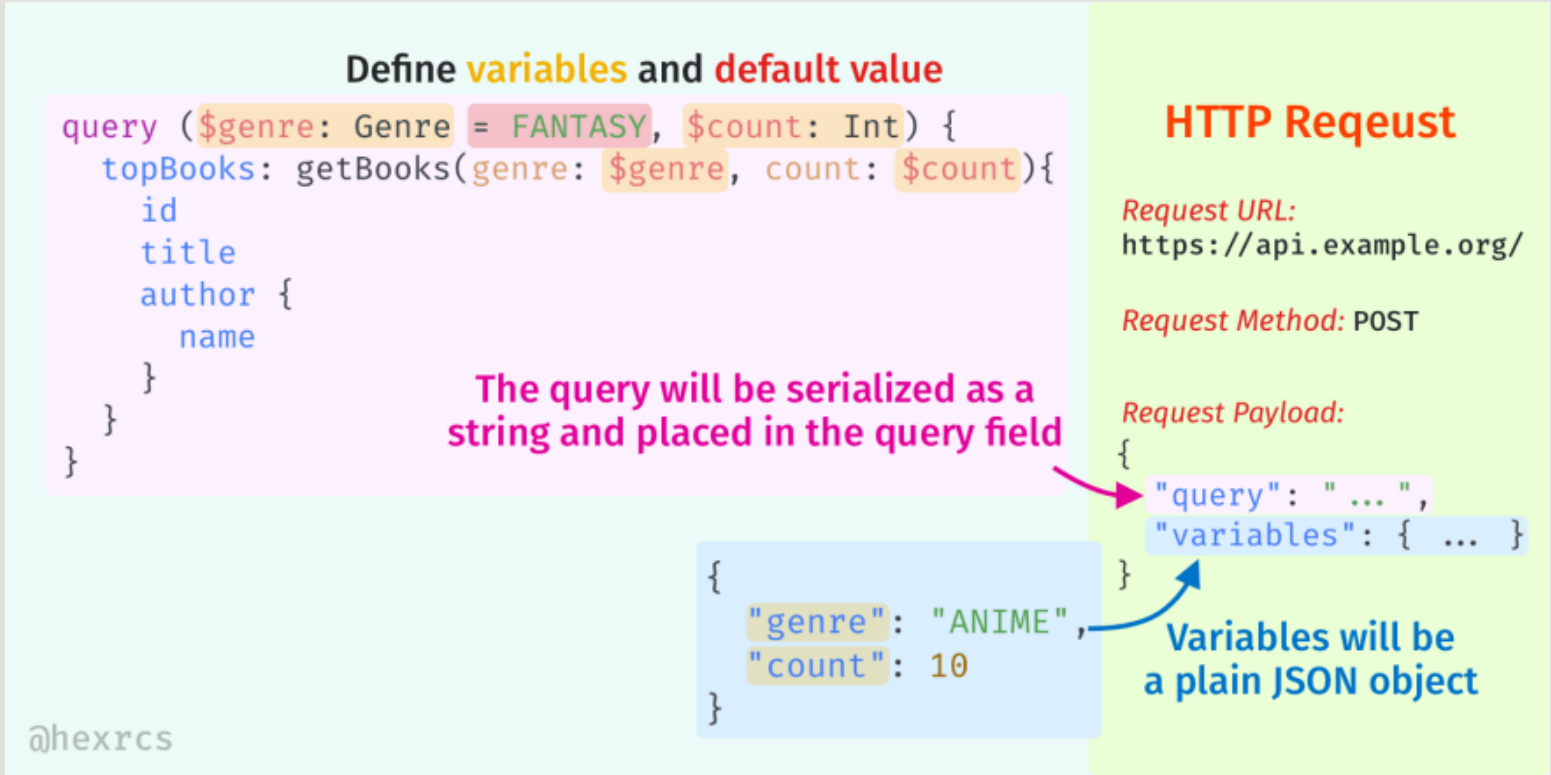
- Dans vos requêtes, utilisez le même nom de variable précédé par $ afin de la passer à votre méthode.
- Dans playground, en bas à gauche, vous pouvez spécifier les valeurs à donner à vos variables dans un objet.
- Vous pouvez donner une valeur par défaut à votre variable lors de sa définition en la lui affectant.

Variables Headers

```
1 ▾ {
2     "identifiant": "4"
3   }
```

```
query($identifiant: String = "1") {
  user(id : $identifiant) {
    name
  }
}
```

GraphQL Core
Les opérations
Query : variables



https://dev.to/methodcoder/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04

GraphQL Core
Les opérations
Query : variables

PRETTIFY HISTORY ● http://localhost:4000/

```
1  query familly Memebers($familyname: String!) {
2    infosUsers(name: $familyname) {
3      ...userInfos
4    }
5  }
6  fragment userInfos on User {
7    name
8    firstname
9  }
10
```

QUERY VARIABLES HTTP HEADERS

```
1  {
2    "familyname": "sellaouti"
3  }
```

```
{
  "data": {
    "infosUsers": [
      {
        "name": "sellaouti",
        "firstname": "aymen"
      },
      {
        "name": "sellaouti",
        "firstname": "skander"
      }
    ]
  }
}
```

GraphQL
Schema Definition Language
relation

- Afin de définir une relation entre deux objets, la syntaxe est très simple. Il suffit de créer une propriété dans l'un ou dans les deux objets du type de l'autre objet.

```
type Person {
  name: String!
  age: Int!
  posts: [Post!]!
}
```

```
type Post {
  title: String!
  author: Person!
}
```

GraphQL
Schema Definition Language
relation

- Dans ce cas d'utilisation, lorsque vous allez chercher les posts d'une personne, vous devez faire un traitement particulier. Ce traitement consiste à aller chercher les posts dont l'id author est celui de votre personne.
- Dans ce cas vous devez définir la query posts dans l'objet Person

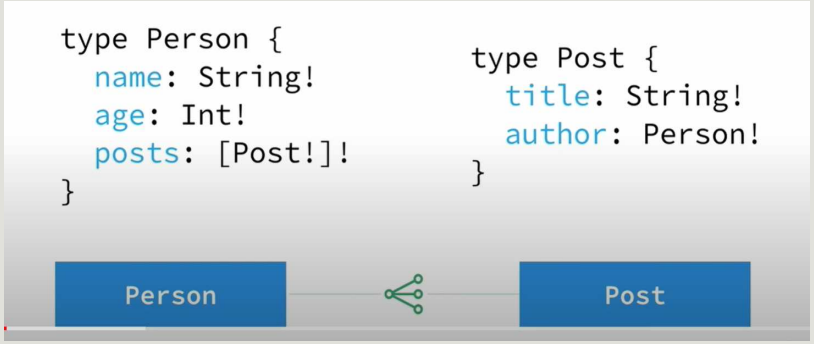
```
type Person {
  name: String!
  age: Int!
  posts: [Post!]!
}
```

```
type Post {
  title: String!
  author: Person!
}
```

GraphQL
Schema Definition Language
relation

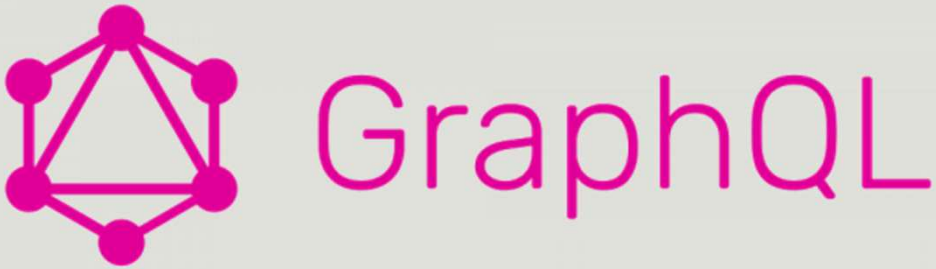
- Comme vous l'avez fait pour le Query, définissez un objet

```
export const Post = {
  author: (parent, args, context, infos) => {
    //parent contient l'objet Post que vous avez récupéré
    // récupérer de parent ce que vous voulez et faites le
    // traitement nécessaire pour retrouver le author
  },
};
```



GraphQL context

- Dans GraphQL, un **contexte** est un **objet partagé** par **tous les resolvers** d'une exécution spécifique.
- Il est utile pour conserver des données telles que les informations d'authentification, l'utilisateur actuel, la connexion à la base de données, les sources de données et d'autres éléments dont vous avez besoin pour exécuter votre logique métier.
- Le **contexte est disponible** comme paramètre de l'objet passé à la méthode createYoga.



TYPES AVANCÉES

GraphQL
Schema Definition Language
Les interfaces

- Une **interface** est un **type abstrait** contenant un ensemble de types.
- Chaque type **implémentant** cette interface doit obligatoirement **contenir ces types**.
- Pour définir une interface, utiliser le mot clé **interface** suivi du **nom de l'interface** puis l'objet que définit l'interface.

```
interface userInfos {
  name : string!
  email:  string!
}
```

GraphQL
Schema Definition Language
Les interfaces

- Les interfaces permettent aussi d'avoir du code plus flexible et polymorphique.
- Imaginer que vous voulez retourner un tableau d'utilisateurs qu'ils soient de type User ou Client.. Il suffit de définir une Query qui retourne des UserInfos.
- D'un autre coté vous voulez aussi récupérer les infos propres au User et au Client. Les interfaces nous permettent de faire ca.

```
type Human implements Character {
  id: ID!
  name: String!
  appearsIn: [Episode]!
  totalCredits: Int
}

type Droid implements Character {
  id: ID!
  name: String!
  appearsIn: [Episode]!
  primaryFunction: String
}
```

```
interface Character {
  id: ID!
  name: String!
  appearsIn: [Episode]!
}
```

GraphQL
Schema Definition Language
Les interfaces

```
interface UserInfos {
  name: String!
  email: String!
}
```

```
type User implements UserInfos {
  name: String!
  email: String!
  firstname: String
}

type Client implements UserInfos {
  name: String!
  email: String!
  bonusPoints: Int
}
```

- Il faudra aussi définir la ressource **UserInfos au niveau de votre resolver**. En effet, graphQl **ne peut pas savoir** quel objet récupérer parmis ceux qui implémentent l'interface.
- Pour ce faire au niveau de vos **resolvers**, implémenter **la ressource UserInterface** et développer la méthode **__resolveType** qui prend en **paramètre l'objet à gérer**.
- L'astuce est de **tester sur l'existence de l'un des attributs qui permet de différencier l'objet**.

GraphQL
Schema Definition Language
Les interfaces

```
const resolvers = {
  Query: {…
  },
  Mutation: {…
  },
  UserInfos: {
    __resolveType(obj) {
      if (obj.firstname) {
        return "User";
      } else if (obj.bonusPoints) {
        return "Client";
      }
    },
  },
};
```

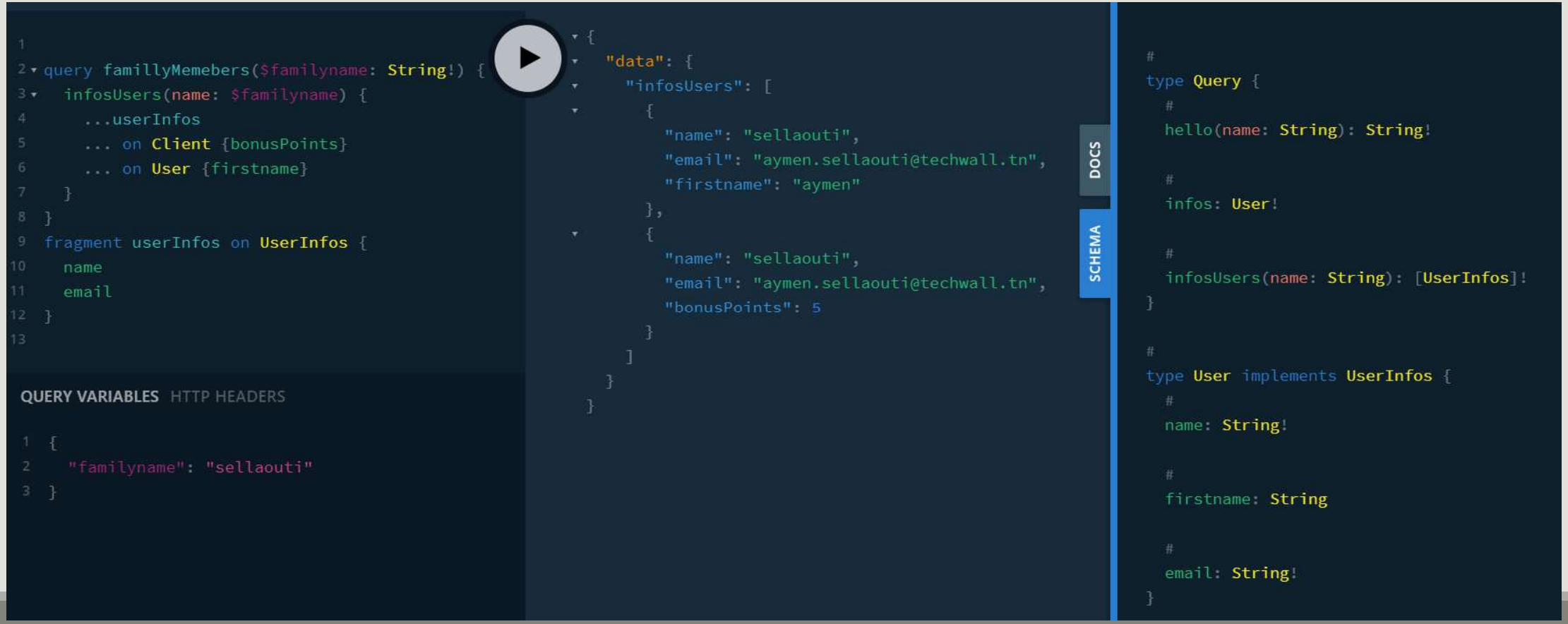
GraphQL
Schema Definition Language
Les interfaces

- Ensuite pour récupérer les infos propre à un des deux types, on utilise les **inline fragments**.
- La syntaxe est la suivante :

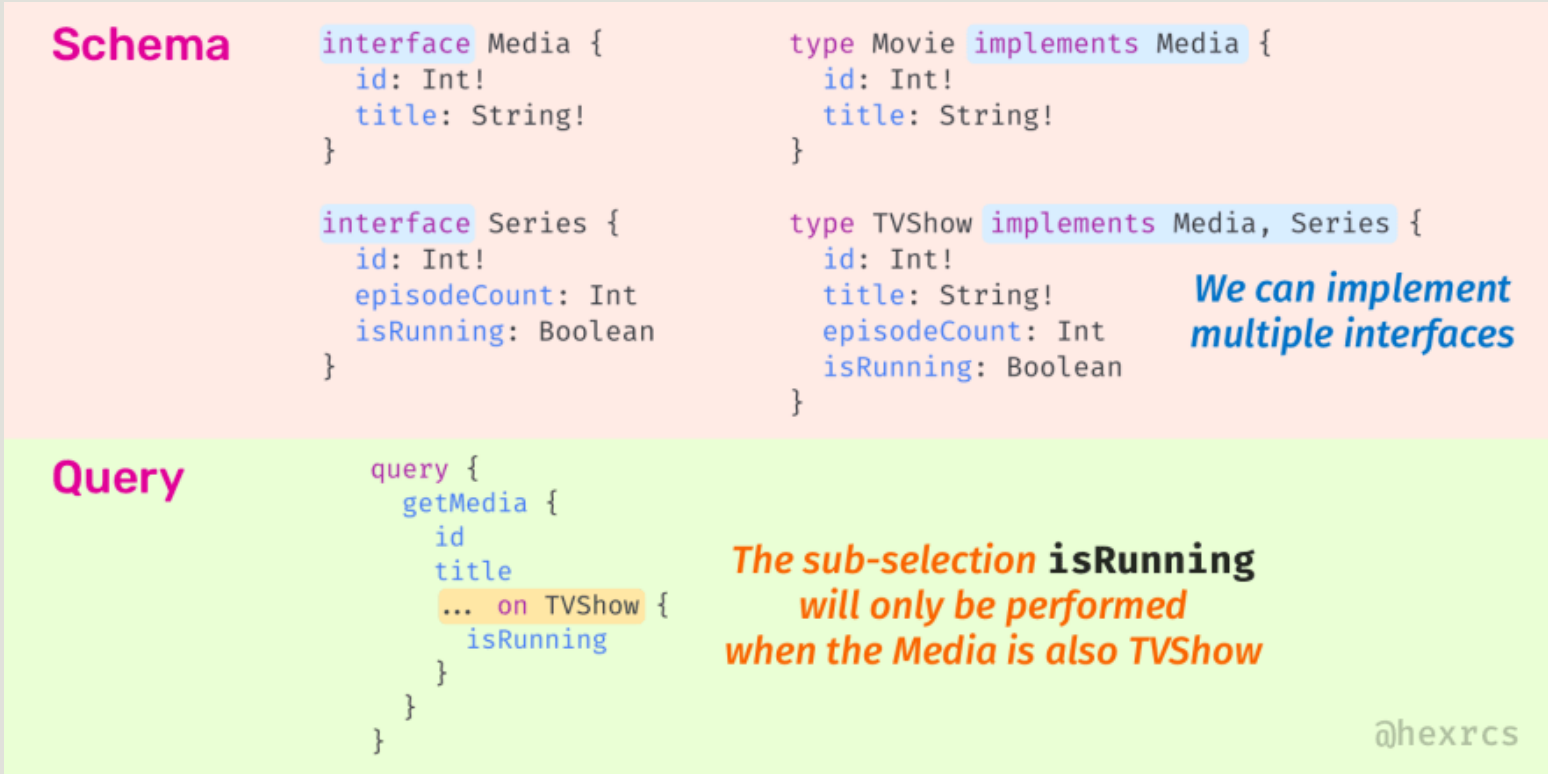
  … on ObjectName {
  propriété 1
  propriété 2
  …
  propriété n
  }

```
1
2 query familly Memebers($familyname: String!) {
3   infosUsers(name: $familyname) {
4     ...userInfos
5     ... on Client {bonusPoints}
6     ... on User {firstname}
7   }
8 }
9 fragment userInfos on UserInfos {
10   name
11   email
12 }
13
```

GraphQL
Schema Definition Language
Les interfaces



GraphQL
Schema Definition Language
Les interfaces



https://dev.to/methodcoder/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04

GraphQL
Schema Definition Language
Les unions

- Les **unions** sont des **unions de types**. Elles permettent de créer un **Type méta** permettant de requêter sur différents types Objet en même temps.
- Imaginons qu'on réalise une fonctionnalité sur le site qui cherche tous les éléments dont le nom ou la désignation contient le mot recherché.

Syntaxe : union nomDeLUnion = **Type1 | Type2 | … |Typen**

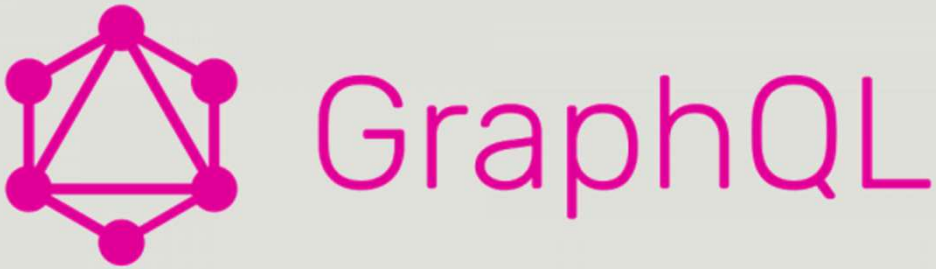
- Comme pour les unions, Il faudra aussi **définir la ressource de votre union**. Pour ce faire au niveau de vos resolvers, implémenter la ressource et développer la méthode **__resolveType** qui prend en paramètre l'objet à gérer.

GraphQL
Schema Definition Language
Les unions

```
union searchObject = Client | User
```

```
type Query {
  hello(name: String): String!
  infos: User!
  infosUsers(name: String): [UserInfos]!
  search(name: String): [searchObject]!
}
```

```
const resolvers = {
  Query: {
    hello: (parent, { name }, context, info) => {…
    },
    infos: () => ({ name: "sellaouti", firstname: "aymen" }),
    infosUsers: (parent, args, ctx, info) => {…
    },
    search: (parent, { name }, context, info) => {
      return users.filter((user) => user.name === name);
    },
  },
  Mutation: {…
  },
  UserInfos: {…
  },
  searchObject: {
    __resolveType(obj) {
      if (obj.firstname) {
        return "User";
      } else if (obj.bonusPoints) {
        return "Client";
      }
    },
  },
};
```

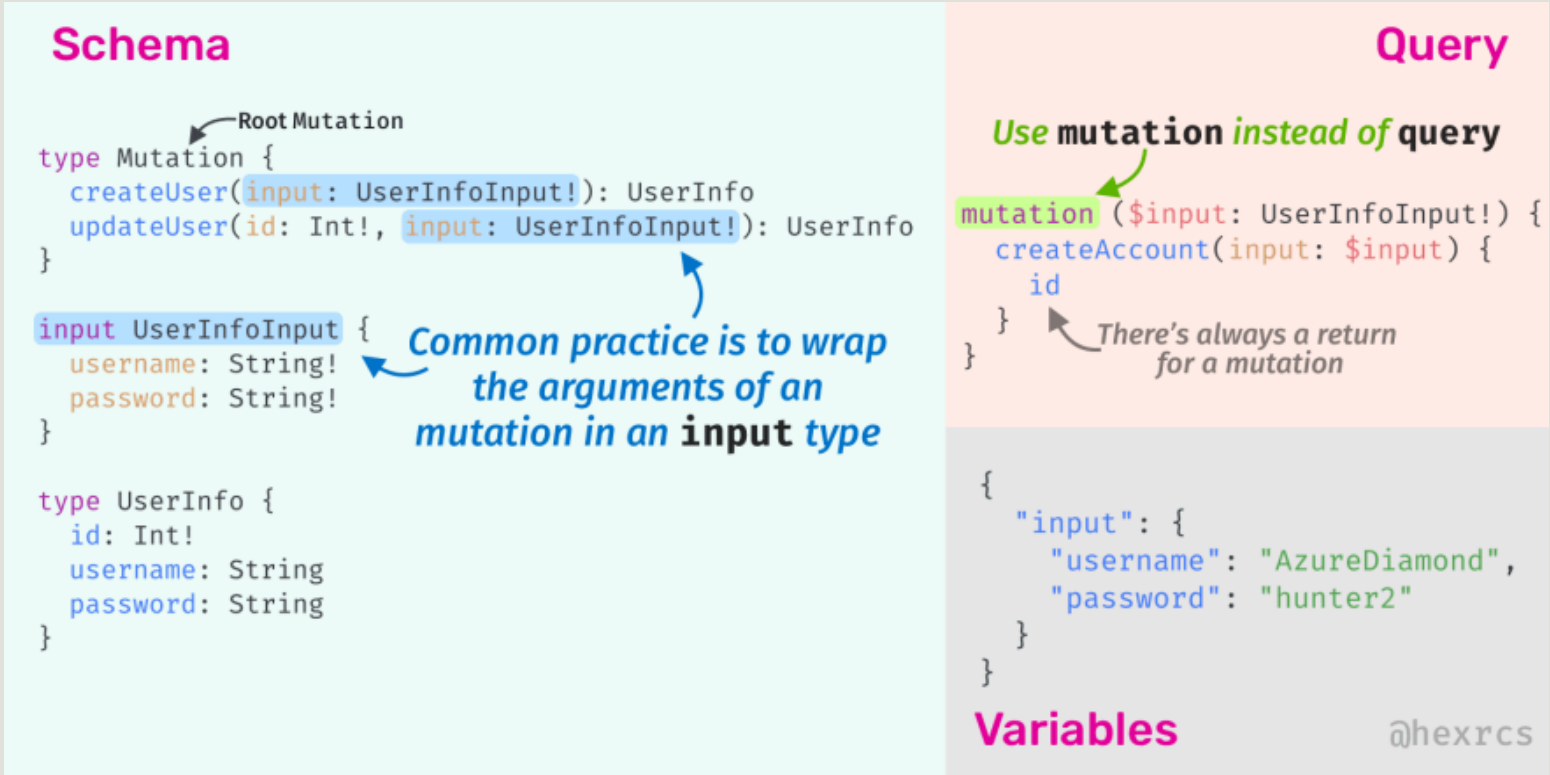


LES MUTATIONS

GraphQL Core
Les opérations mutations

- Les **mutations** permettent de gérer toute la **partie persistance**.
- Les opérations **d'ajout, modification et suppression** se font via les mutations.
- Les mutations ont la **même syntaxe que les query** mais en utilisant le **mot clé mutation** (lorsque vous faite votre **requête**) et le mot clé **Mutation au niveau du schéma**.
- **Comme** pour les **query**, nous pouvons **utiliser les variables**

GraphQL Core
Les opérations mutations

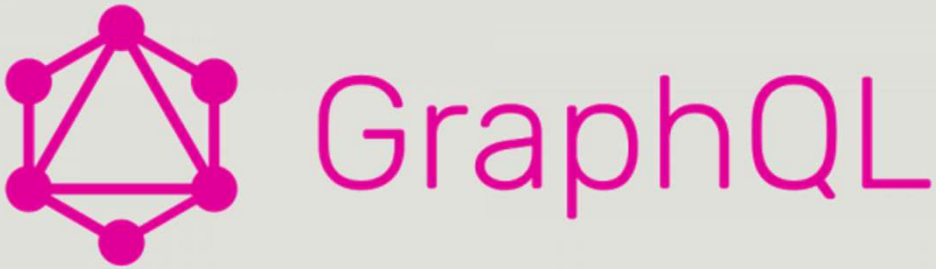


https://dev.to/methodcoder/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04

GraphQL
Schema Definition Language
Les input types.

- Les **input** sont des **types** qui permettent de définir un objet décrivant les paramètres attendues comme argument évitant ainsi les types scalaires.
- Permettent de définir des types d'entrées de vos mutations (genre de DTO d'un seul coté)
- **Ne peuvent contenir que des types scalaires**
- Définit comme un Type sauf qu'on utilise le mot clé input

```
input AddUserInput {
  name: String!
  firstname: String!
  email: String!
}
```



SUBSCRIPTION

GraphQL Core
Les opérations subscriptions

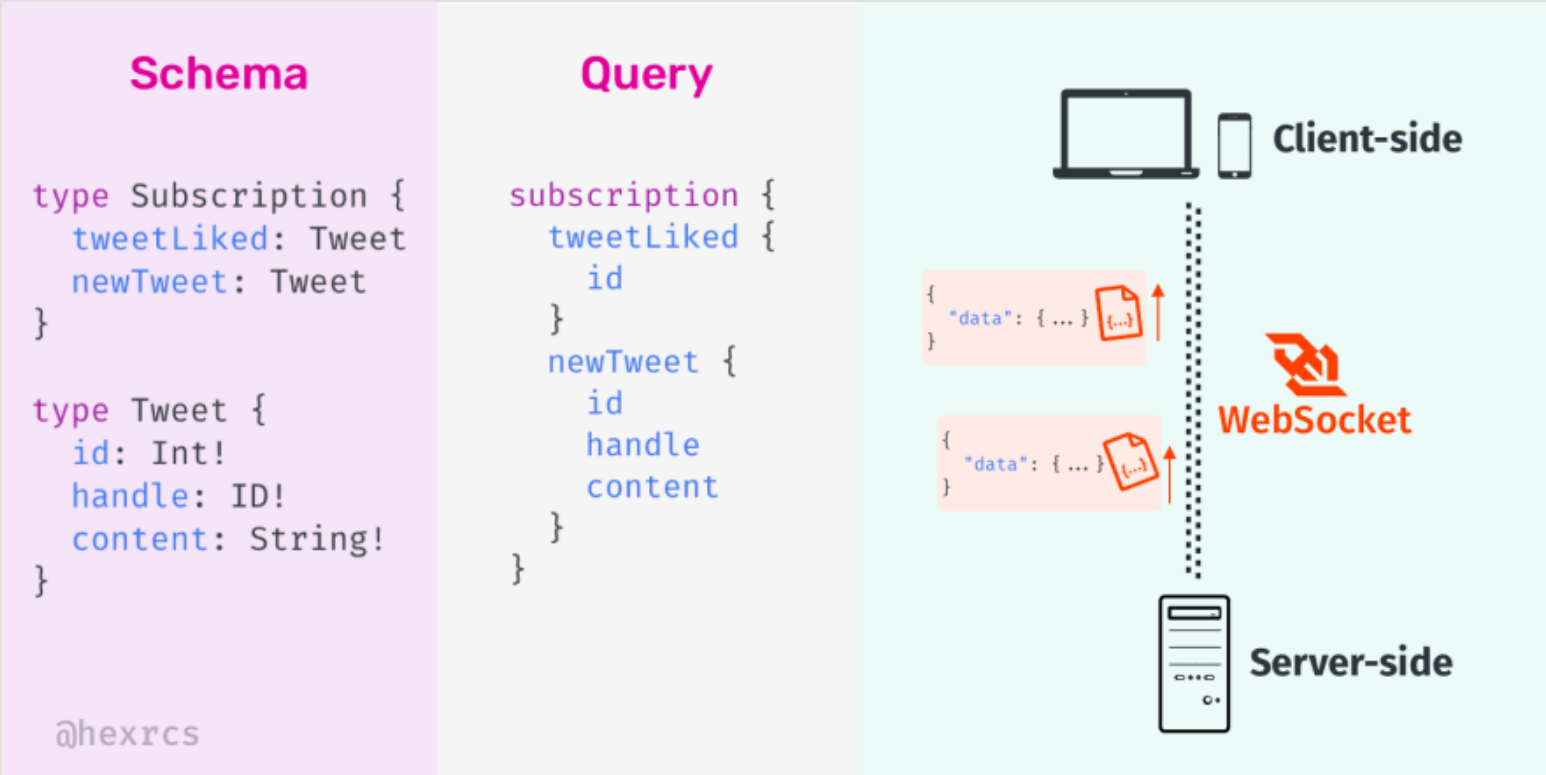
- Les **subscriptions** sont une fonctionnalité GraphQL qui permet à un **serveur d'envoyer des données à ses clients** lorsqu'un **événement spécifique se produit**.
- Les subscriptions sont généralement implémentés avec **WebSockets**.
- Dans cette configuration, le serveur maintient **une connexion stable** avec son client abonné.

GraphQL Core
Les opérations subscriptions

- Le client **ouvre initialement une connexion** au serveur en envoyant une requête d'abonnement qui **spécifie l'événement qui l'intéresse**.

- Chaque fois que cet **événement** particulier se **produit**, le serveur utilise la connexion pour **transmettre** les données d'événement **au client abonné.**

GraphQL Core
Les opérations subscriptions



https://dev.to/methodcoder/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04

GraphQL Core
Les opérations subscriptions

- Afin d'implémenter une **subscription**, vous pouvez utilisez **createPubSub** de GraphQLYoga.
- Afin de la partagez, vous pouvez l'ajouter dans le context.

```
function main() {
  const pubSub = createPubSub();
  const yoga = createYoga({
    schema,
    context: { db, pubSub },
     });
  const server = createServer(yoga);
  server.listen(4000, () => {
    console.info("Server is running on http://localhost:4000/graphql");
  });
}
```

GraphQL Core
Les opérations subscriptions

- Maintenant que vous avez l'instance de la PubSub qui vous permettra de créer le tunnel entre le client et le serveur, identifier la subscription que vous souhaitez au niveau de votre schéma.

```
type subscription {
  newTodo: Todo!
}
```

GraphQL Core
Les opérations subscriptions

- Les *resolvers* pour les *subscriptions* sont légèrement différents de ceux des *Query* et des *Mutations*
- Au lieu d'une méthode, vous allez passer un objet contenant :
  - une méthode **subscribe** qui permet de s'inscrire à un Tunnel via son Id.
  - **resolve** qui prend en paramètre le payload de l'event et retourne le résultat voulu aux subscribers.

```
export const Subscription = {
  cvAdded: {
    subscribe: (parent, args, { db, pubSub }) => pubSub.subscribe("cvAdded"),
    resolve: (payload) => { return payload;},
  },
};
```


https://github.com/apollographql/graphql-subscriptions

GraphQL Core
Les opérations subscriptions

- Une fois le tunnel crée, chaque entité qui **veut envoyer l'information** dans le tunnel devra récupérer l'objet PubSub et appeler la méthode **publish** en lui passant **l'identifiant du tunnel** ainsi que la partie **data** à envoyer.

```
addTodo: (parent, { addTodoInput }, { db, pubSub }, infos) => {
  //...
   pubSub.publish("newTodo", { todo : todo });
    //...
},
```


https://github.com/apollographql/graphql-subscriptions

aymen.sellaouti@gmail.com